

Proyecto Final – Aplicación de Patrones de Diseño y Estrategias de Mantenimiento

Introducción:

Este proyecto se divide en dos fases independientes y obligatorias. Cada estudiante o grupo recibirá dos archivos comprimidos: 'Aplicar_PatronesDeDiseño.zip' y 'MiniCRUD-ProyectoMantenimiento.zip'. Deberán descomprimirlos y seguir las instrucciones específicas de cada fase.

Valor de Proyecto: (25%) de la nota final.

Fase 1 – Aplicación de Patrones de Diseño

Objetivo: Aplicar correctamente patrones de diseño del catálogo GoF para mejorar código mal estructurado.

Instrucciones:

- - Descomprimir el archivo 'Aplicar_PatronesDeDiseño.zip'.
- - Dentro encontrarán 5 archivos `.java`, cada uno con código que presenta problemas típicos de diseño.
- - Cada archivo debe ser refactorizado aplicando el patrón de diseño adecuado:
 - Strategy
 - Decorator
 - Facade
 - State
 - Template Method

- Para cada uno, entregar:

- Código refactorizado
- Justificación breve del patrón aplicado
- Mejoras logradas en el diseño

Entregables Fase 1:

- - 5 archivos `.java` refactorizados
- - Documento de justificación con una sección por archivo

Evaluación Fase 1 :

Criterio	Puntos
Aplicación correcta del patrón	40%
Justificación clara	20%
Mejoras evidentes en claridad/reutilización	20%
Código limpio y legible	20%

Fase 2 – Estrategias de Mantenimiento de Software.

Objetivo: Analizar un proyecto existente y proponer una estrategia de mantenimiento basada en los conceptos aprendidos.

Instrucciones:

- - Descomprimir el archivo 'MiniCRUD-ProyectoMantenimiento.zip'.
- - Este proyecto contiene un CRUD mal estructurado.
- - Analizar el código desde el punto de vista de mantenibilidad.
- - Clasificar los problemas encontrados bajo los tipos de mantenimiento:
 - Correctivo, Adaptativo, Perfectivo, Preventivo, Evolutivo
- - Elaborar un plan de mantenimiento dividido en 3 fases que indique: qué cambios harían, cuándo y por qué.
- Proponer al menos 3 métricas de mantenibilidad (ciclomática, deuda técnica, MTTR, etc.) y discutir cómo mejorarían.

Entregables Fase 2:

- - Documento técnico con:
 - Diagnóstico de mantenibilidad
 - Plan de mantenimiento en 3 fases
 - Justificación por tipo de mantenimiento aplicado
 - Análisis de métricas

Evaluación Fase 2 :

Criterio	Puntos
Identificación de tipos de mantenimiento	30%
Plan de mantenimiento realista	30%
Análisis de métricas de mantenibilidad	20%
Presentación clara y bien escrita	20%